ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO TUẦN 5 THỰC HÀNH MÔN
LẬP TRÌNH HỆ THỐNG
(2627I_UET.CE2020_4)

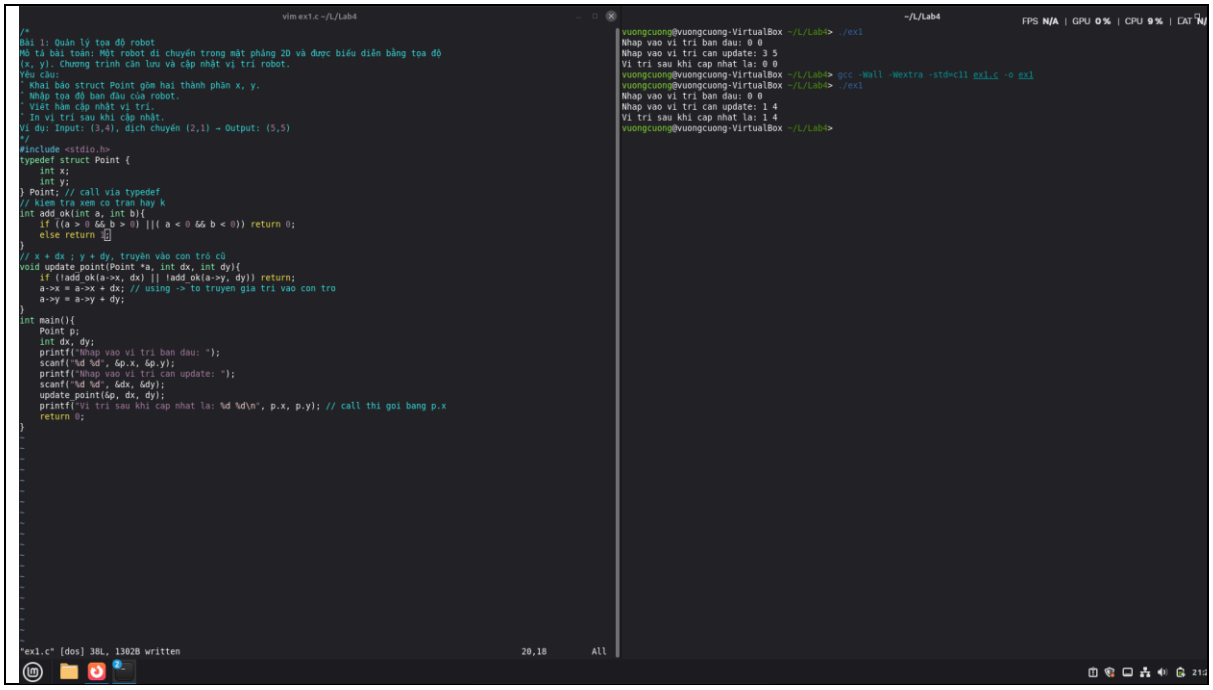
Giảng viên hướng dẫn: Thầy Phạm Văn Đức,
Cô Dương Minh Ngọc

Sinh viên thực hiện : Vương Việt Cường

Mã sinh viên: 25022106

Hà Nội, 22/10/2026

1. Bài 1



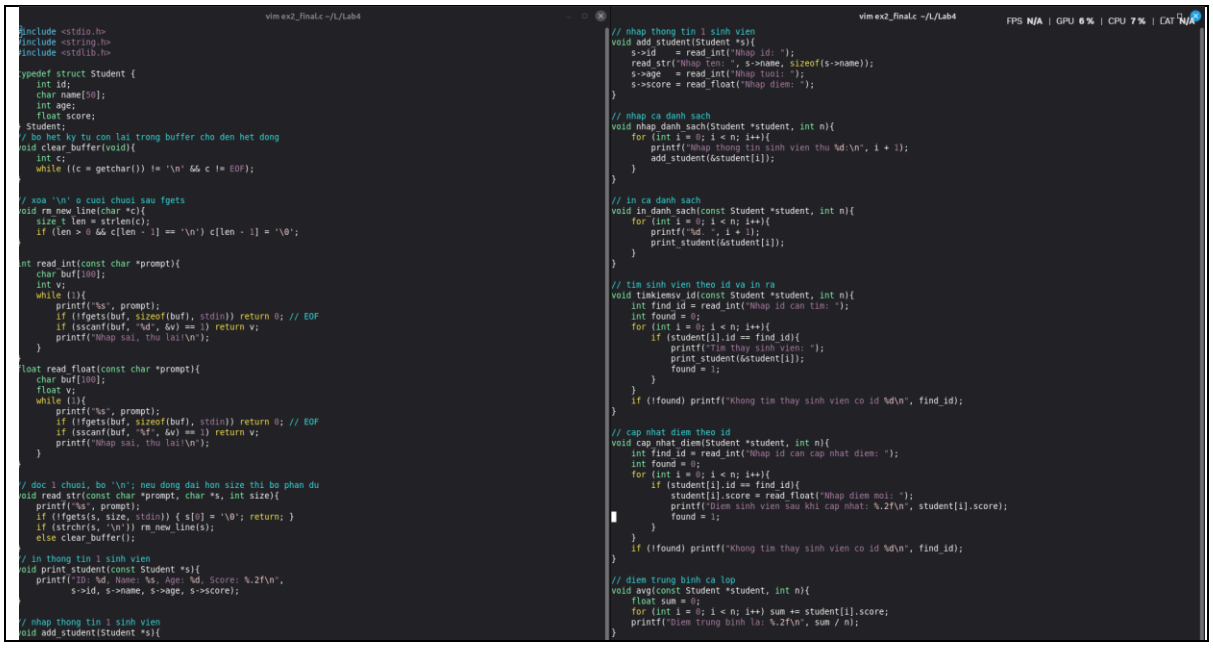
```
/*
Bài 1: Quản lý tọa độ robot
Mô tả bài toán: Một robot di chuyển trong mặt phẳng 2D và được biểu diễn bằng tọa độ
(x, y). Chương trình cần lưu và cập nhật vị trí robot.
Yêu cầu:
 Khai báo struct Point gồm hai thành phần x, y.
 Nhập tọa độ ban đầu của robot.
 Viết hàm cập nhật vị trí.
 In vị trí sau khi cập nhật.
Ví dụ: Input: (3,4), dịch chuyển (2,1) → Output: (5,5)
*/
#include <stdio.h>
typedef struct Point {
    int x;
    int y;
} Point; // call via typedef
// kiem tra xem co tran hay k
int add_ok(int a, int b){
    if ((a > 0 && b > 0) ||( a < 0 && b < 0)) return 0;
    else return 1;
}
// x + dx ; y + dy, truyền vào con trỏ cũ
void update_point(Point *a, int dx, int dy){
    if (!add_ok(a->x, dx) || !add_ok(a->y, dy)) return;
    a->x = a->x + dx; // using -> to truyen gia tri vao con tro
    a->y = a->y + dy;
}
int main(){
    Point p;
    int dx, dy;
    printf("Nhap vao vi tri ban dau: ");
    scanf("%d %d", &p.x, &p.y);
    printf("Nhap vao vi tri can update: ");
    scanf("%d %d", &dx, &dy);
    update_point(&p, dx, dy);
    printf("Vi tri sau khi cap nhat la: %d %d\n", p.x, p.y); // call thi goi bang p.x
    return 0;
}
```

```
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab4> ./ex1
Nhap vao vi tri ban dau: 0 0
Nhap vao vi tri can update: 3 5
Vi tri sau khi cap nhat la: 0 0
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab4> gcc -Wall -Wextra -std=c11 ex1.c -o ex1
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab4> ./ex1
Nhap vao vi tri ban dau: 0 0
Nhap vao vi tri can update: 1 4
Vi tri sau khi cap nhat la: 1 4
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab4>
```

Giải thích:

- Cấu trúc Point: Tạo kiểu dữ liệu biểu diễn tọa độ (x, y) của robot.
- Hàm update_point: Sử dụng con trỏ để truy cập và cộng trực tiếp lượng dịch chuyển (dx, dy) vào tọa độ gốc.
- Hàm add_ok: Hàm phụ dùng để kiểm tra điều kiện tràn số trước khi cộng.

2. Bài 2



```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct Student {
    int id;
    char name[50];
    int age;
    float score;
} Student;
// bo het ky tu con lai trong buffer cho den het dong
void clear_buffer(void){
    int c;
    while ((c = getchar()) != '\n' && c != EOF);
}

// xoa '\n' o cuoi chuoi sau fgets
void rm_new_line(char *c){
    size_t len = strlen(c);
    if (len > 0 && c[len - 1] == '\n') c[len - 1] = '\0';
}

int read_int(const char *prompt){
    char buf[100];
    int v;
    while (1){
        printf("%s", prompt);
        if (!fgets(buf, sizeof(buf), stdin)) return 0; // EOF
        if (sscanf(buf, "%d", &v) == 1) return v;
        printf("Nhap sai, thu lai!\n");
    }
}
float read_float(const char *prompt){
    char buf[100];
    float v;
    while (1){
        printf("%s", prompt);
        if (!fgets(buf, sizeof(buf), stdin)) return 0; // EOF
        if (sscanf(buf, "%f", &v) == 1) return v;
        printf("Nhap sai, thu lai!\n");
    }
}

// doc 1 chuoi, bo '\n'; neu dong dai hon size thi bo phan du
void read_str(const char *prompt, char *s, int size){
    printf("%s", prompt);
    if (!fgets(s, size, stdin)) { s[0] = '\0'; return; }
    if (strchr(s, '\n')) rm_new_line(s);
    else clear_buffer();
}
// in thong tin 1 sinh vien
void print_student(const Student *s){
    printf("ID: %d, Name: %s, Age: %d, Score: %.2f\n",
           s->id, s->name, s->age, s->score);
}

// nhap thong tin 1 sinh vien
void add_student(Student *s){
```

```
// nhap thong tin 1 sinh vien
void add_student(Student *s){
    s->id    = read_int("Nhap id: ");
    read_str("Nhap Ten: ", s->name, sizeof(s->name));
    s->age   = read_int("Nhap tuoi: ");
    s->score = read_float("Nhap diem: ");
}

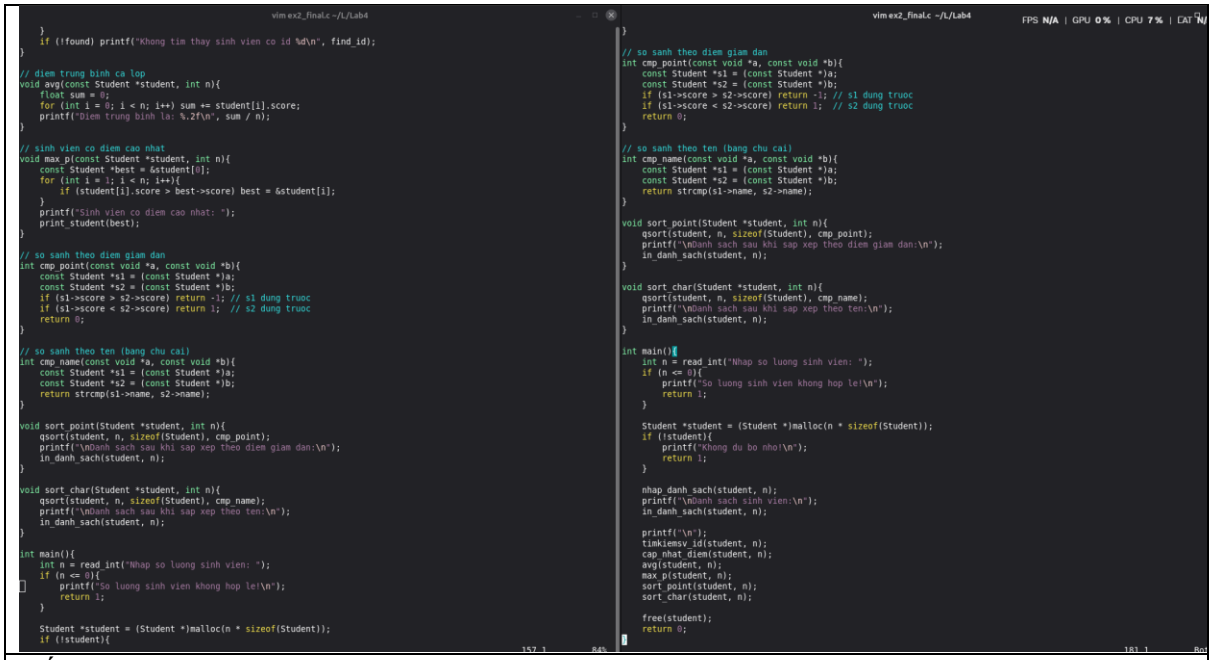
// nhap ca danh sach
void nhap_danh_sach(Student *student, int n){
    for (int i = 0; i < n; i++){
        printf("Nhap thong tin sinh vien thu %d:\n", i + 1);
        add_student(&student[i]);
    }
}

// in ca danh sach
void in_danh_sach(const Student *student, int n){
    for (int i = 0; i < n; i++){
        printf("%d. ", i + 1);
        print_student(&student[i]);
    }
}

// tim sinh vien theo id va in ra
void timkiemsv_id(const Student *student, int n){
    int find_id = read_int("Nhap id can tim: ");
    int found = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++){
        if (student[i].id == find_id){
            printf("Tim thay sinh vien: ");
            print_student(&student[i]);
            found = 1;
        }
    }
    if (!found) printf("Khong tim thay sinh vien co id %d\n", find_id);
}

// cap nhat diem theo id
void cap_nhat_diem(Student *student, int n){
    int find_id = read_int("Nhap id can cap nhat diem: ");
    int found = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++){
        if (student[i].id == find_id){
            student[i].score = read_float("Nhap diem moi: ");
            printf("Diem sinh vien sau khi cap nhat: %.2f\n", student[i].score);
            found = 1;
        }
    }
    if (!found) printf("Khong tim thay sinh vien co id %d\n", find_id);
}

// diem trung binh ca lop
void avg(const Student *student, int n){
    float sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) sum += student[i].score;
    printf("Diem trung binh la: %.2f\n", sum / n);
}
```



Kết quả:

```
                                                                                                                ~/L/Lab4

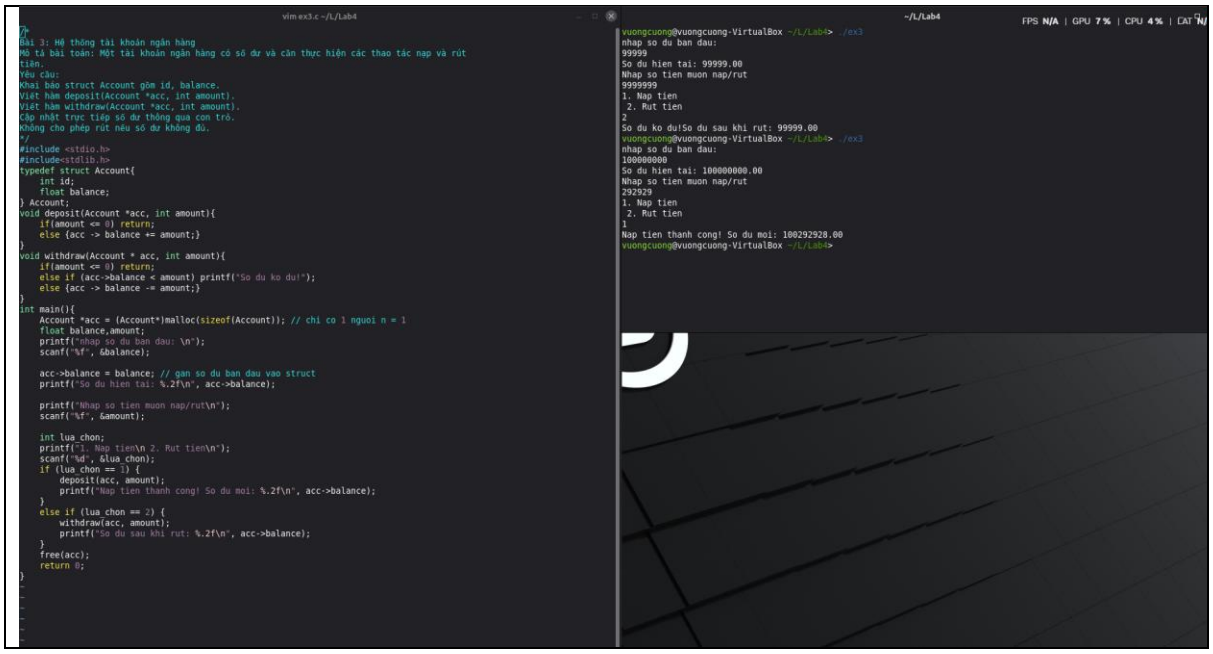
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab4> gcc -Wall -Wextra -std=c11 ex2_final.c -o ex2
ex2_final.c: In function ‘add_student’:
ex2_final.c:43:40: warning: unused parameter ‘n’ [-Wunused-parameter]
   43 | void add_student(Student *student, int n){
      |                                    ~~~~^
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab4> ./ex2
Nhap so luong sinh vien: 2
Nhap thong tin sinh vien thu 1:
Nhap id:
22
Nhap ten:
vuong viet cuong
Nhap tuoi:
29
Nhap diem:
9
Nhap thong tin sinh vien thu 2:
Nhap id:
32892983
Nhap ten:
VUong van a
Nhap tuoi:
99
Nhap diem:
100
Danh sach sinh vien thu 1: ID: 22, Name: vuong viet cuong, Age: 29, Score: 9.00
Danh sach sinh vien thu 2: ID: 32892983, Name: VUong van a, Age: 99, Score: 100.00
Nhap id can tim: 22
Tim thay sinh vien
ID: 22, Name: vuong viet cuong, Age: 29, Score: 9.00
Nhap id can tim: 22
Nhap diem moi: 9
Diem sinh vien sau khi cap nhat: 9.00
Diem trung binh la: 54.500000
Sinh vien co diem cao nhat: ID: 32892983, Name: VUong van a, Age: 99, Score: 100.00
Danh sach sinh vien (theo diem): ID: 32892983, Name: VUong van a, Age: 99, Score: 100.00
Danh sach sinh vien (theo diem): ID: 22, Name: vuong viet cuong, Age: 29, Score: 9.00
Danh sach sinh vien (theo ten): ID: 32892983, Name: VUong van a, Age: 99, Score: 100.00
Danh sach sinh vien (theo ten): ID: 22, Name: vuong viet cuong, Age: 29, Score: 9.00
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab4>
```

Giải thích:

- Chương trình yêu cầu người dùng nhập số lượng sinh viên, sau đó cấp phát bộ nhớ động bằng hàm malloc để lưu danh sách và nhập thông tin cho từng người, trong đó họ tên được đọc bằng hàm fgets() để lấy được chuỗi có khoảng trắng. Sau khi nhập, chương trình in ra toàn bộ danh sách, rồi cho phép tìm kiếm sinh viên theo mã và cập

nhật điểm cho sinh viên đó. Tiếp theo, chương trình tính điểm trung bình cả lớp bằng cách cộng tất cả điểm rồi chia cho số sinh viên, đồng thời duyệt danh sách để tìm sinh viên có điểm cao nhất. Ở phần cuối, chương trình dùng hàm qsort() của thư viện stdlib để sắp xếp danh sách theo điểm giảm dần và theo tên theo thứ tự bảng chữ cái, mỗi cách sắp xếp dùng một hàm so sánh riêng, trong đó so sánh tên qua hàm strcmp(). Cuối cùng, bộ nhớ được giải phóng bằng hàm free(). Để tránh lỗi trôi lệnh khi trộn lẫn các hàm nhập, chương trình dùng thêm hàm xóa ký tự xuống dòng và hàm dọn bộ đệm nhập sau mỗi lần đọc số.

3. Bài 3



```
/*
Bài 3: Hệ thống tài khoản ngân hàng
Mô tả bài toán: Một tài khoản ngân hàng có số dư và cần thực hiện các thao tác nạp và rút
tiền.
Yêu cầu:
Khai báo struct Account gồm id, balance.
Viết hàm deposit(Account *acc, int amount).
Viết hàm withdraw(Account *acc, int amount).
Cập nhật trực tiếp số dư thông qua con trỏ.
Không cho phép rút nếu số dư không đủ.
*/
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
typedef struct Account{
    int id;
    float balance;
} Account;
void deposit(Account *acc, int amount){
    if(amount <= 0) return;
    else {acc -> balance += amount;}
}
void withdraw(Account * acc, int amount){
    if(amount <= 0) return;
    else if (acc->balance < amount) printf("So du ko du!");
    else {acc -> balance -= amount;}
}
int main(){
    Account *acc = (Account*)malloc(sizeof(Account)); // chi co 1 nguoi n = 1
    float balance,amount;
    printf("nhap so du ban dau: \n");
    scanf("%f", &balance);

    acc->balance = balance; // gan so du ban dau vao struct
    printf("So du hien tai: %.2f\n", acc->balance);

    printf("Nhap so tien muon nap/rut\n");
    scanf("%f", &amount);

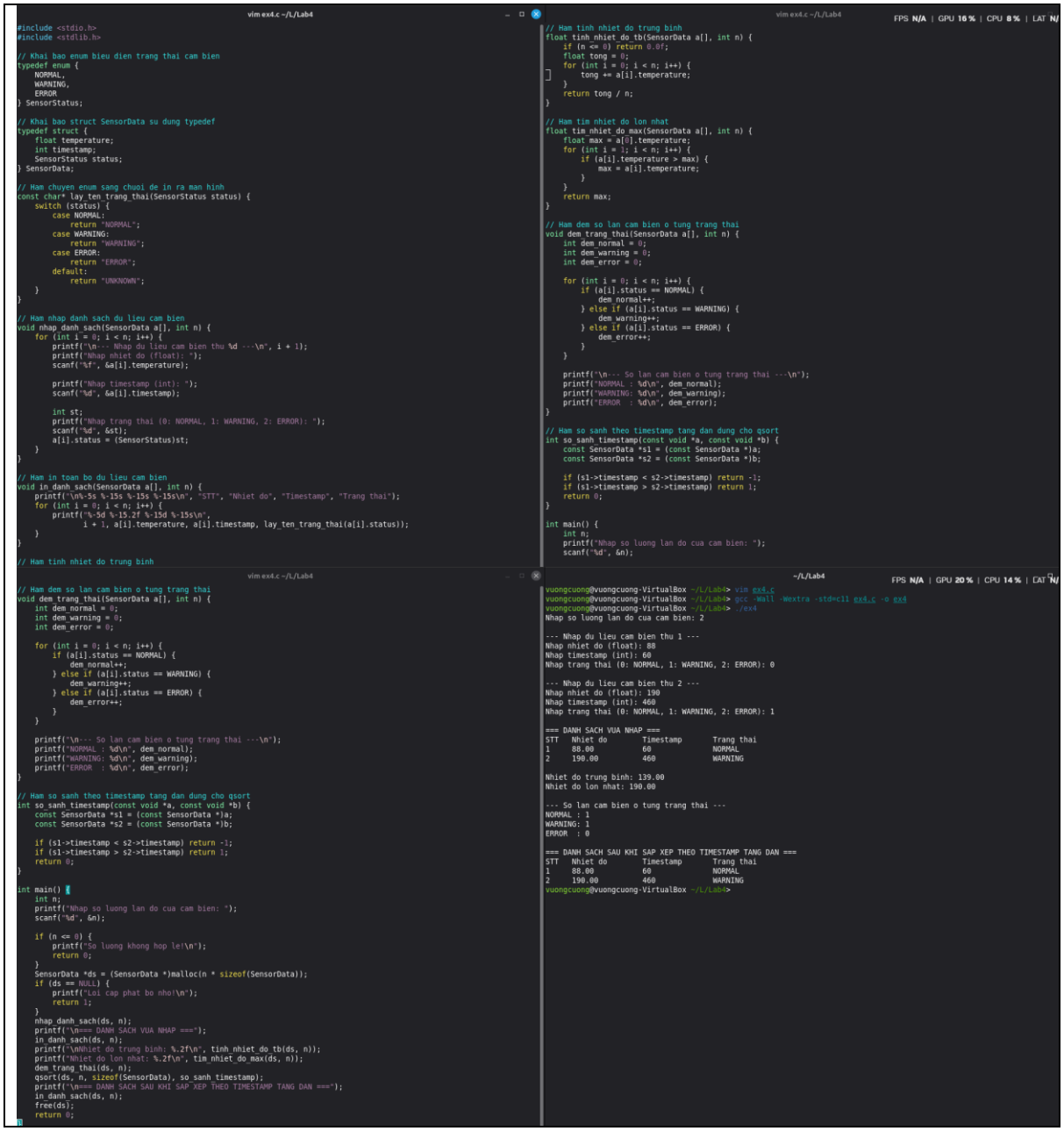
    int lua_chon;
    printf("1. Nap tien\n 2. Rut tien\n");
    scanf("%d", &lua_chon);
    if (lua_chon == 1) {
        deposit(acc, amount);
        printf("Nap tien thanh cong! So du moi: %.2f\n", acc->balance);
    }
    else if (lua_chon == 2) {
        withdraw(acc, amount);
        printf("So du sau khi rut: %.2f\n", acc->balance);
    }
    free(acc);
    return 0;
}
```

```
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab4> ./ex3
nhap so du ban dau:
99999
So du hien tai: 99999.00
Nhap so tien muon nap/rut
9999999
1. Nap tien
 2. Rut tien
2
So du ko du!So du sau khi rut: 99999.00
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab4> ./ex3
nhap so du ban dau:
100000000
So du hien tai: 100000000.00
Nhap so tien muon nap/rut
292929
1. Nap tien
 2. Rut tien
1
Nap tien thanh cong! So du moi: 100292928.00
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab4>
```

Giải thích:

- Đầu tiên, chương trình định nghĩa một cấu trúc tài khoản gồm mã định danh và số dư. Sau đó, hai hàm gửi tiền và rút tiền được cài đặt để cập nhật trực tiếp số dư thông qua con trỏ, đồng thời kiểm tra điều kiện để không cho phép rút tiền nếu số dư không đủ. Trong hàm chính, chương trình cấp phát bộ nhớ động cho tài khoản, yêu cầu người dùng nhập số dư ban đầu cùng số tiền muốn giao dịch. Cuối cùng, người dùng chọn thao tác nạp hoặc rút tiền.

4. Bài 4



```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// Khai bao enum bieu dien trang thai cam bien
typedef enum {
    NORMAL,
    WARNING,
    ERROR
} SensorStatus;

// Khai bao struct SensorData su dung typedef
typedef struct {
    float temperature;
    int timestamp;
    SensorStatus status;
} SensorData;

// Ham chuyen enum sang chuoi de in ra man hinh
const char* lay_ten_trang_thai(SensorStatus status) {
    switch (status) {
        case NORMAL:
            return "NORMAL";
        case WARNING:
            return "WARNING";
        case ERROR:
            return "ERROR";
        default:
            return "UNKNOWN";
    }
}

// Ham nhap danh sach du lieu cam bien
void nhap_danh_sach(SensorData a[], int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("\n--- Nhap du lieu cam bien thu %d ---\n", i + 1);
        printf("Nhap nhiet do (float): ");
        scanf("%f", &a[i].temperature);

        printf("Nhap timestamp (int): ");
        scanf("%d", &a[i].timestamp);

        int st;
        printf("Nhap trang thai (0: NORMAL, 1: WARNING, 2: ERROR): ");
        scanf("%d", &st);
        a[i].status = (SensorStatus)st;
    }
}

// Ham in toan bo du lieu cam bien
void in_danh_sach(SensorData a[], int n) {
    printf("\n%-5s %-15s %-15s %-15s\n", "STT", "Nhiet do", "Timestamp", "Trang thai");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("%-5d %-15.2f %-15d %-15s\n",
               i + 1, a[i].temperature, a[i].timestamp, lay_ten_trang_thai(a[i].status));
    }
}

// Ham tinh nhiet do trung binh
float tinh_nhiet_do_tb(SensorData a[], int n) {
    if (n <= 0) return 0.0f;
    float tong = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        tong += a[i].temperature;
    }
    return tong / n;
}

// Ham tim nhiet do lon nhat
float tim_nhiet_do_max(SensorData a[], int n) {
    float max = a[0].temperature;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (a[i].temperature > max) {
            max = a[i].temperature;
        }
    }
    return max;
}

// Ham dem so lan cam bien o tung trang thai
void dem_trang_thai(SensorData a[], int n) {
    int dem_normal = 0;
    int dem_warning = 0;
    int dem_error = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (a[i].status == NORMAL) {
            dem_normal++;
        } else if (a[i].status == WARNING) {
            dem_warning++;
        } else if (a[i].status == ERROR) {
            dem_error++;
        }
    }

    printf("\n--- So lan cam bien o tung trang thai ---\n");
    printf("NORMAL : %d\n", dem_normal);
    printf("WARNING: %d\n", dem_warning);
    printf("ERROR  : %d\n", dem_error);
}

// Ham so sanh theo timestamp tang dan dung cho qsort
int so_sanh_timestamp(const void *a, const void *b) {
    const SensorData *s1 = (const SensorData *)a;
    const SensorData *s2 = (const SensorData *)b;

    if (s1->timestamp < s2->timestamp) return -1;
    if (s1->timestamp > s2->timestamp) return 1;
    return 0;
}

int main() {
    int n;
    printf("Nhap so luong lan do cua cam bien: ");
    scanf("%d", &n);

    if (n <= 0) {
        printf("So luong khong hop le!\n");
        return 0;
    }
    SensorData *ds = (SensorData *)malloc(n * sizeof(SensorData));
    if (ds == NULL) {
        printf("Loi cap phat bo nho!\n");
        return 1;
    }
    nhap_danh_sach(ds, n);
    printf("\n=== DANH SACH VUA NHAP ===");
    in_danh_sach(ds, n);
    printf("\nNhiet do trung binh: %.2f\n", tinh_nhiet_do_tb(ds, n));
    printf("Nhiet do lon nhat: %.2f\n", tim_nhiet_do_max(ds, n));
    dem_trang_thai(ds, n);
    qsort(ds, n, sizeof(SensorData), so_sanh_timestamp);
    printf("\n=== DANH SACH SAU KHI SAP XEP THEO TIMESTAMP TANG DAN ===");
    in_danh_sach(ds, n);
    free(ds);
    return 0;
}
```

```
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab4> vim ex4.c
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab4> gcc -Wall -Wextra -std=c11 ex4.c -o ex4
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab4> ./ex4
Nhap so luong lan do cua cam bien: 2

--- Nhap du lieu cam bien thu 1 ---
Nhap nhiet do (float): 88
Nhap timestamp (int): 60
Nhap trang thai (0: NORMAL, 1: WARNING, 2: ERROR): 0

--- Nhap du lieu cam bien thu 2 ---
Nhap nhiet do (float): 190
Nhap timestamp (int): 460
Nhap trang thai (0: NORMAL, 1: WARNING, 2: ERROR): 1

=== DANH SACH VUA NHAP ===
STT   Nhiet do        Timestamp       Trang thai
1     88.00           60              NORMAL
2     190.00          460             WARNING

Nhiet do trung binh: 139.00
Nhiet do lon nhat: 190.00

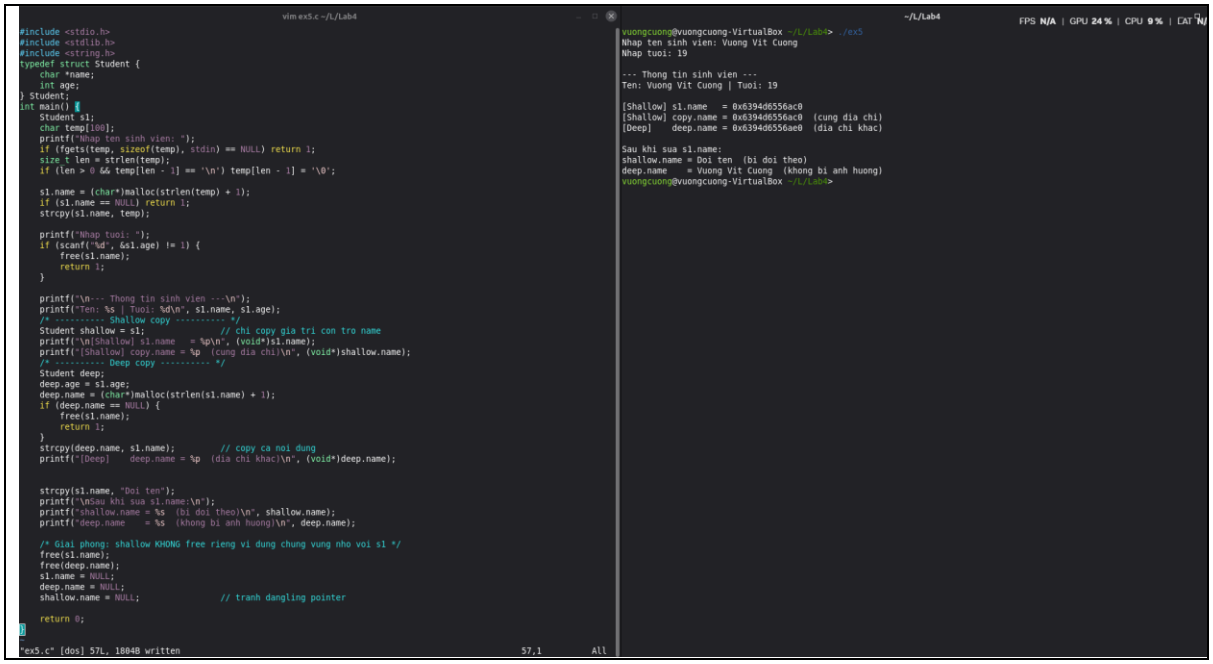
--- So lan cam bien o tung trang thai ---
NORMAL : 1
WARNING: 1
ERROR  : 0

=== DANH SACH SAU KHI SAP XEP THEO TIMESTAMP TANG DAN ===
STT   Nhiet do        Timestamp       Trang thai
1     88.00           60              NORMAL
2     190.00          460             WARNING
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab4>
```

Giải thích:

- Đầu tiên, chương trình định nghĩa kiểu dữ liệu enum cho các trạng thái cảm biến cùng struct lưu trữ nhiệt độ, mốc thời gian và trạng thái tương ứng. Tiếp theo, các hàm hỗ trợ được xây dựng để nhập và in danh sách dữ liệu, tính nhiệt độ trung bình, tìm nhiệt độ lớn nhất, đếm số lần xuất hiện của từng trạng thái và so sánh mốc thời gian cho sắp xếp.Ta cấp phát bộ nhớ động dựa trên số lượng cảm biến người dùng nhập vào, nhận dữ liệu đầu vào, hiển thị danh sách ban đầu kèm các thông số thống kê, sau đó sắp xếp dữ liệu tăng dần theo mốc thời gian bằng hàm qsort(), in lại danh sách đã sắp xếp và giải phóng bộ nhớ trước khi kết thúc

5. Bài 5



```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
typedef struct Student {
    char *name;
    int age;
} Student;
int main() {
    Student s1;
    char temp[100];
    printf("Nhap ten sinh vien: ");
    if (fgets(temp, sizeof(temp), stdin) == NULL) return 1;
    size_t len = strlen(temp);
    if (len > 0 && temp[len - 1] == '\n') temp[len - 1] = '\0';

    s1.name = (char*)malloc(strlen(temp) + 1);
    if (s1.name == NULL) return 1;
    strcpy(s1.name, temp);

    printf("Nhap tuoi: ");
    if (scanf("%d", &s1.age) != 1) {
        free(s1.name);
        return 1;
    }

    printf("\n--- Thong tin sinh vien ---\n");
    printf("Ten: %s | Tuoi: %d\n", s1.name, s1.age);
    /* ---------- Shallow copy ---------- */
    Student shallow = s1;           // chi copy gia tri con tro name
    printf("\n[Shallow] s1.name   = %p\n", (void*)s1.name);
    printf("[Shallow] copy.name = %p  (cung dia chi)\n", (void*)shallow.name);
    /* ---------- Deep copy ---------- */
    Student deep;
    deep.age = s1.age;
    deep.name = (char*)malloc(strlen(s1.name) + 1);
    if (deep.name == NULL) {
        free(s1.name);
        return 1;
    }
    strcpy(deep.name, s1.name);        // copy ca noi dung
    printf("[Deep]    deep.name = %p  (dia chi khac)\n", (void*)deep.name);


    strcpy(s1.name, "Doi ten");
    printf("\nSau khi sua s1.name:\n");
    printf("shallow.name = %s  (bi doi theo)\n", shallow.name);
    printf("deep.name    = %s  (khong bi anh huong)\n", deep.name);

    /* Giai phong: shallow KHONG free rieng vi dung chung vung nho voi s1 */
    free(s1.name);
    free(deep.name);
    s1.name = NULL;
    deep.name = NULL;
    shallow.name = NULL;               // tranh dangling pointer

    return 0;
}
```

```
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab4> ./ex5
Nhap ten sinh vien: Vuong Vit Cuong
Nhap tuoi: 19

--- Thong tin sinh vien ---
Ten: Vuong Vit Cuong | Tuoi: 19

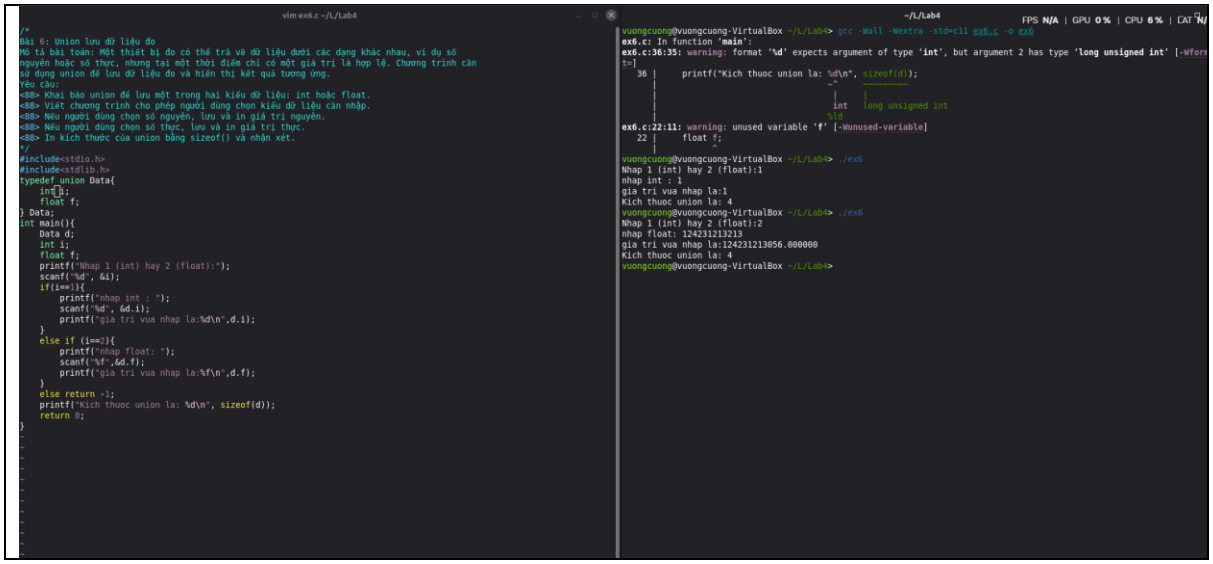
[Shallow] s1.name   = 0x6394d6556ac0
[Shallow] copy.name = 0x6394d6556ac0  (cung dia chi)
[Deep]    deep.name = 0x6394d6556ae0  (dia chi khac)

Sau khi sua s1.name:
shallow.name = Doi ten  (bi doi theo)
deep.name    = Vuong Vit Cuong  (khong bi anh huong)
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab4>
```

Giải thích:

- Định nghĩa struct Sinh viên gồm tên và tuổi, sau đó nhận dữ liệu nhập từ người dùng và cấp phát bộ nhớ động cho tên của sinh viên ban đầu. Tiếp theo, thực hiện Sao chép nông bằng phép gán trực tiếp làm cho hai biến dùng chung địa chỉ vùng nhớ con trỏ. Sao chép sâu bằng cách cấp phát vùng nhớ riêng rồi chép nội dung sang. Khi tên của sinh viên ban đầu bị thay đổi, bản sao nông bị đổi theo do chung vùng nhớ, còn bản sao sâu giữ nguyên giá trị. Cuối cùng, in kết quả so sánh địa chỉ cũng như nội dung, sau đó giải phóng các vùng nhớ đã cấp phát và gán con trỏ về NULL.

6. Bài 6



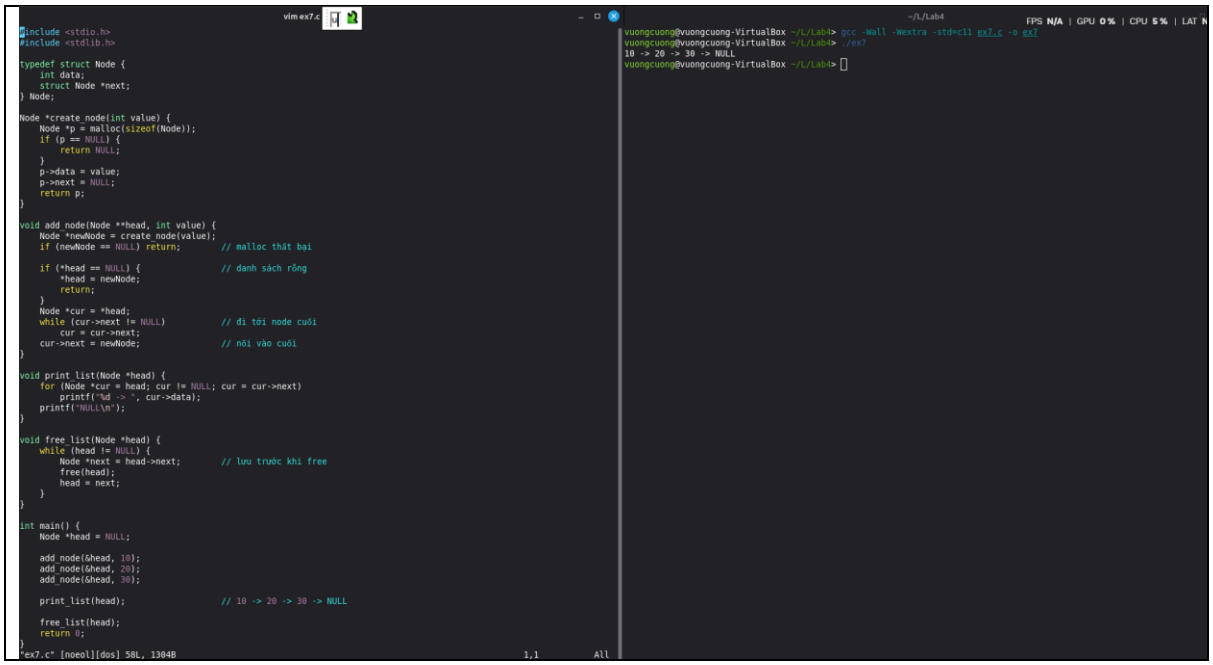
```c
/*
Bài 6: Union lưu dữ liệu đo
Mô tả bài toán: Một thiết bị đo có thể trả về dữ liệu dưới các dạng khác nhau, ví dụ số
nguyên hoặc số thực, nhưng tại một thời điểm chỉ có một giá trị là hợp lệ. Chương trình cần
sử dụng union để lưu dữ liệu đo và hiển thị kết quả tương ứng.
Yêu cầu:
<88> Khai báo union để lưu một trong hai kiểu dữ liệu: int hoặc float.
<88> Viết chương trình cho phép người dùng chọn kiểu dữ liệu cần nhập.
<88> Nếu người dùng chọn số nguyên, lưu và in giá trị nguyên.
<88> Nếu người dùng chọn số thực, lưu và in giá trị thực.
<88> In kích thước của union bằng sizeof() và nhận xét.
*/
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
typedef union Data{
    int i;
    float f;
} Data;
int main(){
    Data d;
    int i;
    float f;
    printf("Nhap 1 (int) hay 2 (float):");
    scanf("%d", &i);
    if(i==1){
        printf("nhap int : ");
        scanf("%d", &d.i);
        printf("gia tri vua nhap la:%d\n",d.i);
    }
    else if (i==2){
        printf("nhap float: ");
        scanf("%f",&d.f);
        printf("gia tri vua nhap la:%f\n",d.f);
    }
    else return -1;
    printf("Kich thuoc union la: %d\n", sizeof(d));
    return 0;
}
```

```
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab4> gcc -Wall -Wextra -std=c11 ex6.c -o ex6
ex6.c: In function 'main':
ex6.c:36:35: warning: format '%d' expects argument of type 'int', but argument 2 has type 'long unsigned int' [-Wformat=]
   36 |     printf("Kich thuoc union la: %d\n", sizeof(d));
      |                                  ~^     ~~~~~~~~
      |                                   |     |
      |                                   int   long unsigned int
      |                                  %ld
ex6.c:22:11: warning: unused variable 'f' [-Wunused-variable]
   22 |     float f;
      |           ^
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab4> ./ex6
Nhap 1 (int) hay 2 (float):1
nhap int : 1
gia tri vua nhap la:1
Kich thuoc union la: 4
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab4> ./ex6
Nhap 1 (int) hay 2 (float):2
nhap float: 124231213213
gia tri vua nhap la:124231213056.000000
Kich thuoc union la: 4
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab4>
```

Giải thích:

- Đầu tiên, khai báo một union gồm hai tham số là số nguyên và số thực, gán chung vào một vùng nhớ. Chương trình sẽ gán giá trị vào trường tương ứng của union rồi in ra màn hình. Cuối cùng, in ra kích thước của union và cho thấy kích thước này bằng đúng kích thước của thành phần lớn nhất

7. Bài 7



Giải thích:

- Định nghĩa Node gồm giá trị số nguyên và con trỏ trỏ đến nút tiếp theo. Tiếp theo, khởi tạo nút mới với bộ nhớ động, thêm một nút mới vào cuối danh sách, duy trì danh sách để in lần lượt các giá trị ra màn hình, và giải phóng bộ nhớ của các nút khi không sử dụng. Chương trình tạo danh sách ban đầu rỗng, lần lượt thêm các giá trị 10, 20, 30.

---HẾT---